

武汉市市级政府采购项目

公开招标采购文件

计划备案号：420100-2024-01259

项目编号：ZCHM-ZC-202310-240-3

项目名称：武汉城市职业学院多轴智能运动控制实训室项目
(三次)

采购方式：公开招标

采购类别：货物

采购人：武汉城市职业学院

采购代理机构：中创恒梦工程咨询有限公司

编制时间：2024年4月

目 录

第一章 招标公告	1
一、 项目基本情况	1
二、 申请人的资格要求	1
三、 获取招标文件	2
四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3
五、 公告期限	3
六、 其他补充事宜	3
七、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3
第二章 投标人须知	4
《投标人须知前附表》	4
一、 总则	8
二、 招标文件	9
三、 投标文件	10
四、 投标文件的递交	13
五、 开标与评标	14
六、 定标与签订合同	15
七、 质疑和投诉	16
八、 政策	17
九、 其他要求	18
十、 适用法律	18
第三章 采购需求	20
一、 技术需求	20
二、 商务要求	41
第四章 评标方法、步骤及标准	44
一、 评标总则	44
二、 评标程序	45
三、 评标办法前附表	47

四、评分细则	50
第五章 合同书	54
第六章 投标文件格式	57
一、评分标准索引表	58
二、投标函	59
三、法定代表人授权书	60
四、法定代表人身份证明书	61
五、投标一览表	62
六、报价费用构成表	63
七、耗材清单（如有）	64
八、拟投入设备/备件、工具情况（如有）	65
九、缴纳保证金的银行凭证（如有）	66
十、偏离说明表	67
十一、类似业绩一览表	68
十二、拟投入项目组人员一览表	69
十三、投标人的资格声明	70
十四、资格证明文件	71
十五、报价技术文件	71
十六、中小企业声明函（工程、服务）（若符合）	72
十七、监狱企业证明文件（若符合）	72
十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）	73
十九、节能环保产品证明材料（若符合）	74
二十、无重大违法记录声明	75
二十一、参加本次政府采购活动前 3 年内发生诉讼及仲裁情况表（格式自拟）	75
二十二、投标人认为应该提交的其它文件（格式自拟）	75

特别提示：投标注意事项

一、投标供应商应诚实守信,不得虚假投标。投标供应商对所提供材料的真实性负责, 无论何时, 如发现投标供应商提供虚假的材料, 将按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件的有关规定进行严肃处理。请认真阅读本章提示内容。

二、投标供应商应特别留意招标文件上载明的投标起始截止时间。

三、请仔细检查投标文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装要求、密封。（为便于评审及规范统一，建议投标文件根据编写的顺序和格式，统一编目编码及评审导航表。打印投标文件按照环保节约的原则，具备条件的建议双面打印。）

四、带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

五、投标供应商编制投标文件时，应仔细按照招标文件第四章要求的资格性审查一览表、符合性审查一览表，认真填写。资料不齐全将导致投标失败。

六、投标文件中相关复印资料应清晰、可辨认，如因资料模糊，导致无法正常评审的，后果自负。

七、请投标供应商仔细阅读本项目招标文件的全部条文，对于文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，投标供应商可按本文件规定的时限向采购代理机构寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受采购人或采购代理机构可能作出的任何最终解释。

八、关于本项目招标文件有关内容的澄清、修改及变更等通知将通过书面形式经邮箱通知各投标供应商同时电话告知，若采购人或采购代理机构未收到回执或回复，视为

收悉，并默认通知内容。若因投标供应商自身原因接收消息不及时，导致投标受影响，其后果自行承担。

第一章 招标公告

项目概况

武汉城市职业学院多轴智能运动控制实训室项目（三次）的潜在投标人应在网上获取招标文件，并于 2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZCHM-ZC-202310-240-3
2. 采购计划备案号：420100-2024-01259
3. 项目名称：武汉城市职业学院多轴智能运动控制实训室项目（三次）
4. 采购方式：公开招标
5. 预算金额：人民币 130 万元
6. 最高限价：人民币 130 万元
7. 采购需求：多轴智能运动控制实训室设备。（详见采购文件第三章“项目采购需求”）
 - （1）类别：货物
 - （2）其他：投标人参加投标的报价超过采购最高限价的，投标无效；投标人报价须包含该采购需求的全部内容。
8. 合同履行期限：（1）交货期：合同签订后 30 个日历天安装、调试、验收完毕；（2）质保期：自验收合格之日起 3 年。
9. 本项目（是/否）接受联合体投标：否
10. 是否可采购进口产品：否
11. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标人所投货物全部由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的中小企业制造。（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。本项目企业划分标准所属行业为“工业”。

6. 本项目的特定资格要求：无

三、 获取招标文件

时间：2024年5月1日至2023年5月10日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：网上

方式：供应商获取招标文件可通过登录武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）

(<http://fscg.whszfcg.com:9090/>) 直接获取，流程如下：

(1) 未注册账号的供应商，请先完成系统账号注册，再办理 CA 锁。方式为：打开武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）首页，点击“供应商注册”进入网上信息注册填写。供应商注册时应诚信、客观、真实和准确地填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则，一经发现，将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自己承担。注册完成后可进行 CA 锁办理，办理细则及操作流程可在武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）首页-下载中心，下载《供应商一次性告知书》

(2) 已有登录账号但未办理 CA 的用户可在获取文件有效时间内登录“武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）”，明确所申请具体项目标段，直接从网上下载招标文件（注：未办理 CA 锁的供应商无法网上投标，请潜在供应商合理安排时间及时下载《供应商一次性告知书》进行处理，否则，由此产生的后果由供应商自行承担）

售价：0(元)

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2024 年 5 月 1 日 00 点 00 分（北京时间）

截止时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：网上（本项目将在武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）进行投标文件解密，投标人无需到开标现场）

五、 公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、 其他补充事宜

本项目将在以下网站发布所有信息，请参加本项目投标的投标人密切关注。

（1）《武汉市政府采购电子交易系统（分散系统）》（网址：<http://fscg.whszfcg.com:9090/>）

（2）《湖北省政府采购网》（网址：<http://www.ccgp-hubei.gov.cn/>）

（3）《中创恒梦工程咨询有限公司官网》（网址：<http://www.hubeidream.com/index.html>）

七、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：武汉城市职业学院

地 址：湖北省武汉市洪山区南李路 83 号

联系方式：027-81804633

2. 采购代理机构信息

名 称：中创恒梦工程咨询有限公司

地 址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦 48 楼 4805、4806 室

联系方式：027-87820788

3. 项目联系方式

项目联系人：张梦、鞠珍珍

电 话：027-87820788

中创恒梦工程咨询有限公司

2024 年 4 月 30 日

第二章 投标人须知

《投标人须知前附表》

投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	内 容
2.1	采购人	武汉城市职业学院
2.2	监管部门	武汉市财政局
2.3	采购代理机构	中创恒梦工程咨询有限公司
2.4	合格的投标人	详见第一章第二款投标资格要求的相关内容
4.2	招标代理服务费	根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经与采购人协商，由成交供应商按国家发展计划委员会价格【2002】1980号文规定的取费标准60%向采购代理机构支付招标代理服务费，不足3000元按3000元收取。招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构支付。详见成交公告。
6.2	书面澄清、质疑的时间	投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。
12.2	备选方案	本次招标不接受备选方案
13.1	联合体投标	本次招标不接受联合体投标
14.1	应提交的其它资格证明文件（实质性内容要求）	详见第一章《招标公告》第二款“资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于： （1）具有独立承担民事责任的能力； 营业执照等证明文件或自然人的身份证明（如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 良好的商业信誉证明材料（自拟），财务会计制度指上一年度经第三方审计的财务报告，部分其他组织和自然人，没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明（银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的单纯的存款证明不能视作银行资信证明。下同）。成立不足一年的可提供存款证明即可。由财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资

条款号	条款名称	内 容
		信审查后出具投标担保函的，可以不用提供财务会计制度对应的相关内容。 (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自拟） (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（1）投标人依法缴纳税收的证明材料：投标截止时间往前推算六个月以来任意一个月缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（2）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：投标截止时间往前推算六个月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用发票或社会保险缴纳清单）；（3）投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；（4）投标截止时间当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。（5）投标截止时间当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） (6) 符合本文件第一章第二款资格要求的所有证明资料。 注：除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件清晰的扫描件），副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的，责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
15.1	证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料	证明满足招标文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的相关内容
16.1	投标保证金金额及接受保证金的账户信息（本项目不适用）	/

条款号	条款名称	内 容
17.1	投标有效期	本次招标项目投标有效期为90日历天
18.1	投标文件正、副本数量	份数： <u>3</u> ，在领取成交通知书前， 中标人 提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致（需为彩色打印件）。
19.4	提交及退还样品的规定	本次招标<u>不需要</u>提交样品 提交样品的相关规定：要求在投标时提交样品的，应在样品上标明投标人名称。 退还样品的相关规定：未中标人在中标公告发布之日起5个工作日内退还，具体电话通知。中标人样品移交采购人作为验收依据，不予退还。
23.1	投标文件送达地点及投标截止时间	按本文件第一章项目概况及第四款要求
24.1	评标委员会的组成	5人以上单数组成，其中采购人代表不超过成员总数的三分之一，外聘专家在省政府采购专家库中随机抽取。
24.3	评标办法	综合评分法
30.1	合同授予标准	评标委员会推荐的中标候选人数量为 <u>3</u> 家，中标人为 <u>1</u> 家。
其他要求		
1	报价方式	本项目投标报价为“交钥匙”价。投标报价应包括完成该项目采购范围内的所有费用及后期质保期间等一切服务费用及其他售后服务等全部相关工作的全费用。合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。 各投标人按此要求进行报价，同时在合同实施过程中还将发生的其它费用也应包含在总价中，对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。 对于招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
2	踏勘现场	☒ 采购人不组织统一踏勘，请各投标人自行踏勘现场； ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 踏勘联系人： 注：（1）投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；（2）投标人应承担踏勘现场的责任和风险。（3）采购人在踏勘现场中介绍的项目背景及项目现场和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。
3	是否接受进口产品	☒ 不接受； ☐ 接 受； 经财政部门审核同意购买的进口产品为： _____ 备注：上述列明的货物均已履行相关论证手续，财政部门已审核同

条款号	条款名称	内 容
		意购买进口产品。 在采购文件中明确规定可以采购进口产品的货物，不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。
4	核心产品	本项目核心产品：<u>多轴智能运动控制平台</u> 注： （1）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）若核心产品不止 1 个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，则按一家投标人计算。
5	信用融资	为缓解中小企业融资困难、助力中小企业健康发展，政府采购中标（成交）投标人可根据自身经营情况自行决定是否融资，自愿选择试点金融机构、融资方式。具体政策要求可登录武汉政府采购信息发布系统（http://27.17.40.162:8000）查看《关于印发〈武汉市政府采购合同线上信用融资业务实施意见（试行）〉的通知》（武银营[2019]55 号）。相关金融机构融资方案，投标人可登录武汉政府采购信息发布系统的“合同信用融资”板块查询。

《投标人须知》

一、 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次公开招标中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”：本次招标的采购人见《投标人须知前附表》。

2.2 “监管部门”：本次招标的监管部门见《投标人须知前附表》。

2.3 “采购代理机构”：本次招标的采购代理机构为中创恒梦工程咨询有限公司。

2.4 “投标人” 投标人是响应招标并且符合下列资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1) 符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2) 符合《投标人须知前附表》规定的相应条件；

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

4) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

5) 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

2.5 “中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。

3. 工程、货物及服务

3.1 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

3.2 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.3 “服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担该费用。

4.2 招标代理服务费：中标投标人须在收到中标通知书时向招标机构支付招标代理服务费。服务费相

关规定见《投标人须知前附表》。

4.3 国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

中标金额（万元）	货物	服务	工程
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

0---100：100×1.500%=15000.000元

100---500：400×0.800%=32000.000元

500---1000：500×0.450%=22500.000元

1000---5000：4000×0.250%=100000.000元

5000---6000：1000×0.100%=10000.000元

合计收费=179500.000元

二、 招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 本招标文件包括：

- 1) 招标公告
- 2) 投标人须知
- 3) 采购需求
- 4) 评标方法、步骤、标准
- 5) 合同书格式

- 6) 投标文件格式
- 7) 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失等，应通知采购代理机构补全，否则风险自负。

6.2 投标人要求对本招标文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑、质疑截止时间见《投标人须知前附表》。采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取投标文件的投标人予以答复（答复中不包括问题的来源），投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

6.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

6.4 澄清的内容是本招标文件的组成部分，当招标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的修改

7.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

7.2 当招标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、 投标文件

8. 投标的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人编制的投标文件的内容按本文件第六章要求执行。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.2 投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标将被视为无效投标。

10.3 投标人应完整地按本招标文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容。如未按规定格式的，相关格式由投标人自定。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

11.2 投标人应按照本招标文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.3 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

11.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。

11.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。

11.6 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 备选方案

12.1 本次招标若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

12.2 本次招标不接受备选方案的，若在投标文件中提交了备选方案，其投标将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1 本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《投标人须知前附表》。

14. 投标人资格证明文件

14.1 招标文件要求投标人应提交的其它资格证明文件，应提交的资格证明文件（实质性要求）见《投标人须知前附表》。

14.2 除本须知14.1要求的资格证明文件外,如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

14.3 证明材料仅限于投标人单位本身,母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料,但投标人单位兼并的企业材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

14.4 符合本文件第一章第二条要求的证明资料。

15. 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料

15.1 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料,如投标产品样本、使用保养说明书和图纸等技术资料、相应检测报告复印件等,具体要求见《投标人须知前附表》。

16. 投标保证金

16.1 本投标文件是否要求递交投标保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《投标人须知前附表》。

16.2 本招标文件要求递交投标保证金的,投标保证金作为投标文件的组成部分,以到账为准。凡未按规定递交投标保证金的,其投标将被视为无效投标。

16.3 投标保证金有效期:投标保证金的有效时间与本次投标有效期一致。

16.4 投标人为联合体的,应由联合体中牵头人交纳保证金,其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

16.5 保证金的退还:未中标的投标人,其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还,中标的投标人的投标保证金,在中标人与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6 中标投标人有下列情形之一的,采购单位不予退还其交纳的投标保证金;情节严重的,由财政部门将其列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报:

- 1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的;
- 2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的;
- 3) 除因不可抗力或本招标文件认可的情形以外,中标投标人不与采购人签订合同的拒绝履行合同义务的。
- 4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- 5) 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的;
- 6) 拒绝履行合同义务的;
- 7) 本采购文件规定的其他情形;

17. 投标有效期

17.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起计算，本次招标投标有效期见《投标人须知前附表》，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效，投标人有权收回其投标保证金。

18. 投标文件的编制

18.1 投标文件应该编制目录和页码，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签字并附身份证明。

四、 投标

19. 投标文件的签署

19.1 本次采购项目投标文件需提供武汉市政府采购电子交易系统电子响应文件。未按要求提供规定格式投标文件的，将作无效投标处理。

19.2 投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。投标文件封面中投标人落款处需填写联合体所有组成成员单位的名称，投标文件封面仅由联合体牵头人盖单位电子印章即可，联合体协议书应由联合体各方盖单位章后将扫描件编入投标文件。

19.3 武汉市政府采购电子交易系统支持投标文件一键签章功能，投标人使用一键签章功能即代表投标人认可投标文件所有盖章页面当前页的内容。

19.4 投标人应按照武汉市政府采购电子交易系统客户端的要求，对客户端中每一项要求上传对应的证明文件或投标内容。如未按照客户端要求对应上传的，采购代理机构、评标委员会可视为其未提供该项的证明文件或投标内容。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购)”，选择所投包号将加密的电子投标文件上传。

20.2 投标人完成投标文件上传后，“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购)”即时向投标人发出

电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。

20.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“武汉市政府采购电子交易系统”）将拒收。

20.4 如该项目需递交纸质文件，纸质文件相关要求见投标人须知前附表。

21. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，投标人撤回投标文件的，在“武汉市政府采购电子交易系统”直接进行撤回操作，所有操作系统将会进行记录。

22.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

五、 开标与评标

22. 开标

23.1 本项目将按前须知前附表规定的开标时间，通过互联网在线开标；投标人可在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注开标情况；投标人无需参加现场开标。

23.2 采购代理机构按下列程序进行开标：

- （1）采购机构通过短信验证的方式在投标截止时间后解密投标文件；
- （2）读取已解密的投标文件的内容；
- （3）投标人代表对生成的开标记录进行在线确认；
- （4）开标结束。

23.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如投标人对采购人、采购代理机构的回复不满意，可以在开标结束后1小时内通过武汉市政府采购电子交易系统提出。

23.4 如投标人对开标过程和开标记录有疑义且未得到解答，可以在开标结束后1小时内通过武汉市政府采购电子交易系统提出疑义。否则系统将自动视为投标人确认。

23.5 因“武汉市政府采购电子交易系统”系统故障导致无法正常开标的，采购代理机构将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。“武汉市政府采购电子交易系统”系统故障是指下列情形：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- (4) 出现断电、断网事故；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

23. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标由采购人按照政府采购有关规定组建的评标委员会负责，评标委员会专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会的组成见《投标人须知前附表》。

24.2 评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

24.3 评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

24.4 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

24. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审见第四章“评标方法、步骤及标准”。

25. 投标文件的澄清

26.1 投标文件的澄清的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

26. 详细评审

27.1 详细评审的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

27. 评标过程保密

28.1 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

28.2 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

六、 定标与签订合同

28. 定标

29.1 采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29.2 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并同时在本次招标发布招标公告的媒体上公告中标结果。中标结果公告期为1个工作日。

29.3 中标公告期间，投标人对评标结果有异议的，可按政府采购相关规定向采购代理机构及采购人提出质疑，采购代理机构及采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

29. 合同授予标准

30.1 采购人将把合同授予评审报告中推荐的中标候选人，见《投标人须知前附表》。特殊情况按本须知31.2条的规定执行。

30. 签订合同

31.1 招标代理机构将配合采购人签订政府采购合同。采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、 质疑和投诉

31. 质疑

32.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为业务部, 联系人：张梦；联系电话：027-87820788。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2 质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- （2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- （3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
- （4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他投标人投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；
- （5）提出质疑的日期；
- （6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
- （7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书

应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

32. 质疑回复

33.1 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.2 质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；
- （2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；
- （3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；
- （4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；
- （5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；
- （6）质疑答复日期。

33. 投诉

34.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

34.2 监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

八、 政策

34. 政府采购政策

35.1 除非“投标人须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物或服务或工程应当为中华人民共和国境内提供。

35.2 为促进中小企业发展，本项目投标人如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可按照“评定办法前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“评定办法前附表”。

35.3 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进

中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。

35.4 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。

35.6 上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。

投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

九、 其他要求

见《投标须知前附表》。

十、 适用法律

采购人或者采购代理机构和投标人的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

补充说明：

1) 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交投标文件时间为 2019 年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日。

2) 关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年 6 月 30 日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为 2019 年 6 月 9 日，则“近三年”是指 2015 年度、2016 年度、2017 年度。递交投标文件时间如在当年 6 月 30 日以后，则近三年是指上个年度往前推算的 3 年，如递交投标文件时间为 2019 年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016 年度、2017 年度、2018 年度。

3) 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

4) 成立时间不足应提交财务报告年份要求的，按成立时间起算。

第三章 采购需求

一、技术需求

1. 采购清单：

序号	设备名称	数量	单位	备注
1	电机驱动基础实训系统（立式网孔板型）	8	套	限价 4 万/套
2	电机性能测试采集模块	1	套	
3	多轴智能运动控制平台（核心产品）	8	套	限价 8 万/套
4	机器视觉与控制系统	1	套	
5	ROS 服务机器人	1	套	
6	移动机器人开发套件	4	套	

2. 技术参数：

序号	设备名称	详细技术参数
1	电机驱动基础实训系统（立式网孔板型）	系统总体配置 1、设备要求为落地式网孔板架的形式，由台架和电源等组成。实训时应能自由选择各种元件、器件和部件，能够方便地安装在网孔板上。设备台架要求为不锈钢网孔板，带加强筋。底部设置至少两个抽屉，用以存放工具和测量仪表。 2、可编程控制器（PLC）系统配置（含人机交互系统） ▲2.1 PLC：EtherCAT 总线型 PLC，支持以太网通讯和 EtherCAT 运动总线，60 点位型，其中输入点不少于 36 点 X0~X35，输出点不少于 24 点 Y0~Y23，输入类型 NPN 型，输出类型晶体管型，支持 4 路高速脉冲输出（100KHz）、4 路高速计数（200KHz）；RJ45 接口最少两个，且支持 Ethernet 和 EtherCAT，具有 RS232、RS485 接线口各一个。 ▲2.2 人机交互系统：屏幕不小于 10.1 寸，分辨率≥1024*600，支持 RJ45 以太网通讯，支持 MQTT/TCP IP 通信，标配 U 盘接口，支持连接鼠标、键盘、扫码枪等 USB 设备；标配 3.5mm 音频接口，支持声音输出；电源系统匹配负载电源：单相 220V 电源，输出 DC 24 V/16.7A，400W 输出功率。 3、三相异步电动机模块技术要求

序号	设备名称	详细技术参数
		3.1 低压铝壳电机：3 相 AC 输入，功率约 0.55KW， 转速约 1500 rpm，FS80 220VD/380VY 50HZ 19.8Nm 3.2 变频器：380-480V 3AC，$\geq 1.5\text{kW}$。支持 Modbus、EtherCAT、CANopen 协议 4、步进电机驱动模块（每台设备配一套，整个项目另外再配置三套，实现同步运动试验） 4.1 闭环步进电机：步距角$\geq 1.8^\circ$，保持转矩$\geq 0.5\text{N.m}$，相电流$\geq 1.68\text{A}$，电机轴径$\geq 5\text{mm}$，机座 42mm。 4.2 总线步进电机驱动器：输入电压 20-50V，输出峰值电流 1-3A，支持 EtherCAT 协议，支持 32 轴，支持标准 EtherCAT 协议的主站，主站与从站的通讯周期可达 32 轴 1ms。可进行探针输入，正负限位，原点输入，报警输出，到位输出，抱闸信号输出等功能，采用编码器作为位置反馈，可对位置偏差进行实时补偿，匹配 42mm 电机机座。 5、伺服电机驱动模块（每台设备配一套，整个项目另外再配置三套，实现同步运动试验） 5.1 伺服电机：交流 220V，400W，60mm 机座，额定转速≥ 3000，额定转矩$\geq 1.27\text{Nm}$，5 对极对数，低惯量，单圈 17bit 磁编绝对值电机，轴有键、无油封、带螺纹孔，电机接头为连接器式样， 5.2 伺服电机驱动器：交流 220V, 400W，支持三种控制方式，无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制；输入信号支持脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW 信号，支持 RS232、EtherCAT 通讯，支持 17Bit/23Bit 通讯编码器，EtherCAT 最大支持 32 轴 5.3 无线通讯模块：支持 4G/WIFI/RJ45 联网方式，支持串口和以太网通讯，最多 3 路 10/100M 自适应 RJ45 接口；最大 2 路支持 RS232/RS485/RS422 串口接口，支持 USB 透传功能，支持以太网 VPN。 5.4 模拟量输入/输出模块：模拟量输入范围 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA；模拟量输出范围 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA；最少 4 点输入、2 点输出规格。支持 4 通道 14bit 模拟量输入（电流、电压可选），双极性输入；支持 2 通道 12bit 模拟量输出（电流、电压可选），电压双极性输出。

序号	设备名称	详细技术参数
		5.5 温度扩展模块：温度测量范围-100° C~500° C，温度输入点数：最少 4 通道输入，传感器输入类型为铂热电阻，分辨率不低于 0.1° C，支持 PID 调节功能。 5.6I/O 扩展模块：继电器输出，扩展 8 点直流输入/8 点继电器输出，正负逻辑可设，输入滤波时间可调；供电电源 DC24V。 5.7I/O 扩展模块：晶体管输出，扩展 8 点直流输入/8 点晶体管输出，正负逻辑可设，输入滤波时间可调；供电电源 DC24V 5.8 基础训练模块传感器套件：配置输入输出基础训练所需的按钮、指示灯、拨码开关等按键盒 1 套，配置与温度扩展模块功能匹配的 PT100 及温度变送器 1 套，NTC 及温度变送器 1 套，配置 RS485 型温湿度传感器 1 套，配置与模拟量模块匹配的压力传感器及变送器 1 套，配置与模拟量模块匹配的投入式 RS485 型液位传感器及变送器 1 套，配置非接触式液位开关 1 套，光电门 1 套，配置 RS485 型光照温湿度三合一传感器 1 套，RS485 型风速传感器、风向传感器和太阳辐射总量传感器 1 套，激光 PM2.5 传感器及变送器 1 套。 6、▲教材 1 本：要求教材以电机控制线路安装与调试为主要内容，以“做学教一体化”教学为指导思想，将企业的实际工作过程、职业活动的真实场景引入到教学内容中来，形成学习项目。在完成工作任务的过程中，介绍每道工序怎么做，需要哪些专业知识，将做和学、做和教很自然地融合在一起；最后给出定性的评价，须包括自我评价、小组评价和老师评价。 7、电力拖动仿真软件：可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的 12 种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换 Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用 FLASH

序号	设备名称	详细技术参数
		动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物理器件，错误连接应有相应提示。软件应具有自主知识产权。 8、▲在线教育平台 1 套：平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。平台要求包含设备配套教学资源辅助教师教学，内容至少包括安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动等内容。平台应具备网页版和移动端的自主知识产权。
2	电机性能测试采集模块	系统总体配置 系统由逻辑分析仪、逻辑分析探头、双向可编程直流电源、函数任意波形发生器、震动点检仪、测振仪探头、便携式移动电源核心模块、精密检修工具及工具柜组成，以服务器机架形式安装。 1、电机性能测试功率模块 1.1★逻辑分析仪：数字示波 4 模拟通道，16 模拟通道$\geq 350\text{MHz}$ 模拟带宽 8GSa/s 采样支持信号，最高波形捕获率 500,000 wfms/s。 源逻辑分析仪，时基范围：1ns/div~1ks/div。 1.2★逻辑分析探头：16 个输入数字通道，阈值范围$\pm 15\text{V}$，阈值精度$\pm (100\text{mV}+3\%$的阈值设置)，最小可检测脉宽 5 ns，最小电压摆动 500 mVpp，最大输入动态范围$\pm 10\text{V}+$阈值。 2、电机性能测试电源模块

序号	设备名称	详细技术参数
		2.1★双向可编程直流电源：T-M3904C-32-160 双向可编程直流电源，32V，电流：±160A，功率：±4kW，体积：1U。标配 USB/CAN/LAN/数字 I/O 接口，以及选配 GPIB/模拟量&RS232 接口。Sink 模式下支持 CC/CV/CW/CR。Source 模式下支持 CC/CV/CW，并可模拟直流输出内阻。多种保护功能：OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电保护、孤岛保护。电网状态自动检测，实现可靠并网功能。 3、电机性能测试控制及调速模块 3.1★函数任意波形发生器：双通道 60M-160M 正弦波方波脉冲噪声信号发生器，输出频率：60MHz，采样率 500MSa/s，内置 150 种任意波形，高达 16 次谐波输出功能。 4、电机性能测试震动检测模块 4.1★震动点检仪： 测量振动值范围：低频范围（通频测量）10Hz 至 1000Hz 高频范围（CF+测量）4000Hz 至 20000Hz，振动限值 50g 峰值（100g 最大峰值）AD 转换器 16 比特信噪比 80 dB，采样率低频 20000Hz 高频 80000Hz，传感器灵敏度 100mVg±10% 测量值范围 0.01g 至 50g 低频范围（通频测量）10Hz 至 1000Hz 高频范围 4000Hz 至 20000Hz 分辨率 0.01g 精度在 100Hz±测量值 5%范围内，包含红外测温仪（温度测量）量程-20C 至 200C（-4F 至 392F）精度±2C（4F）焦距固定，大约 3.8cm（1.5in），外接传感器：传感器频率范围 10Hz 至 1000Hz 偏置电压（至电源）20VDC 至 22VDC 偏置电流（至电源）最大值 5mA，内部软件：外部接口 USB2.0（全速）通讯接口数据容量内置闪存上的数据库中升级通过 USB 插孔进行存储器可存储高达 3500 条测量结果，辐射：静电放电：猝发标准 EN61000-4-2 电磁干扰标准 EN61000-4-3 辐射标准 CIPRI1 级别 A，使用环境：工作温度-20C 至 50C（-4F 至 122F）存放温度-30C 至 80C（-22F 至 176F）工作湿度 10%至 95%相对湿度（无冷凝）操作存储高度 3048m（10000） 4.2★测振仪探头：测量范围 7 g pk（68.7 m/s² pk），频率范围 0 至 6000 cpm（0 至 100 Hz），必须与震动点检仪配套。 5、便携式移动电源 电池容量 2160Wh，电池类型为锂离子电池，输出具备 1 路 12V10A120W，2 路

序号	设备名称	详细技术参数
		USB-A0.18W, 2 路 USB-C PD100W, 3 路 AC 220V/50Hz, 循环寿命约 1000 次, 重量$\leq$20KG, 最大空间尺寸$\leq$30CM*35CM*40CM。 6、精密检修工具及工具柜（1 套） 6.1 台式五位半数字万用表（1 台） 满足交直流电压测量, 交直流电流测量, 电阻、二极管、电容、温度测量功能, 分辨率 5 (1/2) 位, 支持标准 SCPI 控制命令, 可通过网口、USB、RS232、WiFi 对万用表进行远程控制及数据上传。直流电压量程 200mV-1000V, 直流电流 20mA-10A。 6.2 除尘器（1 台） 锂电鼓风机小型家用吹灰大功率充电式工业吹风机无线除尘器, 额定电压 21V, 空载转速 0-19000r/min, 额定出风 1.6m³/min。满足三种功能, 15 节电芯, 2 套电池。 6.3 维修焊台（1 台） H92B 型精密型热风枪焊台二合一维修焊台, 带触摸式休眠, 峰值功率 1600W, 烙铁温度范围 80-480℃, 电压 24V, 热风枪峰值功率 1500W, 控温范围 80-550℃。 6.4 数显电烙铁（1 台） 电烙铁 936 焊台恒温, 60W, 温度范围 180-480℃。 6.5 多路数据采集仪电流电压检测模块（3 种类型模块各 1 套） TP1748 型直流电流采集模块 1 套, TP1758 型直流电压采集模块 1 套, TP1708P 型万能信号输入模块。 6.6 重型工具推车（1 台） 具备 6 抽 1 门加长型, 配置网孔板。 6.7 电机性能测试系统配置高分辨率显示器, 用以实现测试结果可视化功能, 显示器屏幕尺寸 28-30 寸, 4K, 亮度 500cd/m², 支持无线投屏功能。
3	多轴智能运动控制平台	1、实训台（提供实物图和结构图）1 套 要求实训台带滚轮（滚轮带有刹车），实训台内部用于模块和工具存放。 桌面：要求由铝型材组搭而成；底部空间：要求用钣金隔成 2 个空间，一个空间装有网孔板用于灵活的布置、安装控制设备；一个空间用于存放模块设备。 2、工件套装（提供实物图和结构图）1 套 要求工件套装作为实训项目的工作对象，可用于装配、封装，可根据实训项目的不同单独或组合使用。 工件套装要求至少由 3 种不同颜色的三种物料组成，每种 2 个，分别为瓶身和瓶盖。 工装套装采用工具箱或整理箱收纳整齐。 3、电气接口套件（提供实物图和结构图）1 套 3.1 要求与功能模块适配，为模块提供稳定的电源和控制器资源（IO 信号、网

序号	设备名称	详细技术参数
		络数据)。 3.2▲要求可以用通用接线端口和安全连接插座两种方式接线。 3.3▲提供接线考核软件,通过动画演示和弹幕对电路工作原理进行讲解;要求具有与设备一致的实验项目;提供实验目的的描述、电路原理的模拟接线等功能。该软件所有图标及器件均应采用 2D 建模,项目内容都和实训设备相关。 4、外围控制器套件 1 套 通过 PLC 和触摸屏等器件的数据交互,完成对各功能模块的控制,同时具备工业互联网的联网功能和网络安全功能。 4.1 可编程控制器 PLC1 台: 4MB 超大程序容量; 双网口, 支持 Ethernet 通讯、EtherCAT 总线通讯; 4 路高速计数输入、4 路高速脉冲输出; 支持运动控制直线、圆弧插补、随动功能; 36 点输入、24 点输出。 4.2 模拟量输入输出模块 1 台: 模拟量 电源 DC24V±10%, 150mA; 转换速度 2ms/ch; 输入分辨率 1/16383 (14Bit); 输出分辨率 1/4095 (12Bit); AD 通道具备短路、断路、超量程检测功能; 4 路模拟量输入、2 路模拟量输出 4.3 模拟量输入输出模块 1 台: 模拟量 电源 DC24V±10%, 150mA; 转换速度: 10ms(所有通道); AD/DA 转换综合精确度: ±1%; 电流/电压输入分辨率: 1/4095 (12Bit) 电流/电压输出分辨率: 1/1023 (10Bit); 2 路模拟量输入、2 路模拟量输出 4.4 数字量输入输出模块 1 台: 输入滤波时间 1~50ms 可选; R 响应时间 10ms 以下; R 最负载: 阻性 3A 感性 80VA; 外部配线式: 端排; 8 通道开关量输入, 8 通道晶体管输出, DC24V 供电 4.5 触摸屏 1 台: 10.1 英寸屏, 不小于 1600 万色, 分辨率不小于 1024*600, 主频不小于 400MHz, 存储器≥128MB 支持 RJ45 以太网通讯, 支持 MQTT/TCP IP 通信, 标配 U 盘接口, 支持连接鼠标、键盘、扫码枪等 USB 设备; 标配 3.5mm 音频接口, 支持声音输出; 4.6 变频器 1 台: 额定电压/频率: AC220V; 50Hz/60Hz; 输出功率: 0.75kw; 矢量控制: 0~500Hz; 简易 PLC、多段速运行: 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行; 内置 PID: 可方便实现过程控制闭环控制系统。 4.7 变频器 1 台: 额定电压/频率: AC380V; 50Hz/60Hz; 输出功率: 0.75kw; 矢

序号	设备名称	详细技术参数
		量控制：0~500Hz；简易 PLC、多段速运行：通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行；内置 PID：可方便实现过程控制闭环控制系统。 4.8 步进驱动器 1 台：输入电源电压（VDC）：DC24V；脉冲响应频率最高可达 200KHz；具有过流，过压，短路等保护功能；外置报警输出，最大输出电流 50mA，耐压 24VDC；4 位拨码，可调 16 档细分。 4.9 伺服驱动器 1 台：通信协议：支持 X-NET 总线通讯协议，标准 MODBUS-RTU 协议，支持 EtherCAT 运动总线控制等；支持三种及以上控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制；通讯口：支持 RS232 串口；驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控；输出功率 100w 4.10 伺服驱动器 1 台：通信协议：支持 X-NET 总线通讯协议，标准 MODBUS-RTU 协议，支持 EtherCAT 运动总线控制等；支持三种及以上控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制；通讯口：支持 RS232 串口；驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控；输出功率 200w 4.11 伺服驱动器 1 台：通信协议：支持 X-NET 总线通讯协议，标准 MODBUS-RTU 协议，支持 EtherCAT 运动总线控制等；支持三种及以上控制方式无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制；通讯口：支持 RS232 串口；驱动上位机可实现直观的参数设置、数据采集、参数整定，实时监控；输出功率 400w 4.12 伺服电机 1 台：额定功率（KW）：0.4；额定电压（V）：220VAC± 10%；额定转速（rpm）：3000；高惯量电机；编码器精度单圈 17 位 4.13 伺服电机 1 台：额定功率（KW）：0.1；额定电压（V）：220VAC± 10%；额定转速（rpm）：3000；高惯量电机带抱闸；编码器精度单圈 17 位 4.14 伺服电机 1 台：额定功率（KW）：0.2；额定电压（V）：220VAC± 10%；额定转速（rpm）：3000；高惯量电机；编码器精度单圈 17 位 4.15 伺服编码器线缆 3 条：0.3 米<线缆长度<5 米 4.16 伺服电机线缆 3 条：0.3 米<线缆长度<5 米 4.17 抱闸线缆 1 条：0.3 米<线缆长度<5 米 4.18 工业视觉 1 套： 4.18.1 视觉控制器（自带视觉软件、工控机自带加密）

序号	设备名称	详细技术参数
		①Intel N4200 四核处理器，最高睿频 2.5GHz，板载 4G DDR3L 内存，硬盘容量$\geq$64GB； ②视觉控制器外接接口：1xHDMI，1xDP，1x RTL8111H GbE，2x Intel i210 GbE，2x USB2.0，2x USB3.0，2x RS485，2x RS232，1x TF； ③支持 3 路千兆以太网，多路数据高速传输；支持 HDMI 和 DP 高清独立双显； ④嵌入式无风扇设计，采用全铝合金材质外壳，环境适应性强；控制器大小为$120\pm 5\times 100\pm 5\times 51\pm 5\text{mm}$，系统集成度高、结构紧凑； ⑤看门狗定时器（1~256 秒，软件可编程） ⑥搭配内置业机器视觉软件，支持 Halcon、Labview、OpenVIN0 算法，不用编程可实现快速视觉开发。 4.18.2 相机（其中含相机网线和电源线） ①CMOS 靶面尺寸 1/2"，全局快门； ②像元尺寸：$4.8\times 4.8\mu\text{m}$ 像素深度为 10Bit； ③有效像素数：130 万 1280X1024， 帧率：91Fps 帧率缓存为 32M Bytes 高帧率； ④GPIO 为 1 路光隔输入，一路光隔输出；可选配 3 路输入 4 路输出； ⑤标配双面 AR 增透片，视频输出协议为 GigE Vision V1.2、GenICam； ⑥镜头接口：C 接口数据接口：RJ45 千兆以太网接口 向下兼容 100M 网络制式； ⑦外形尺寸为：29(mm)X29(mm)X40(mm) 重量$<75\text{g}$。外形小巧，集成度高；工作湿度：20~80%（无凝结）；储存湿度：20~95%（无凝结）；工作温度：0~50 度；储存温度：-30~60 度； ⑧支持任意尺寸的 ROI 自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP 图像处理加速、3D 降噪、自定义 LUT 表、帧率调节、自定义相机名称等，内置功能丰富； ⑨电源供电：9~12V 宽压供电。 4.18.3 光源 ①外径$\geq 100\text{mm}$ 角度 0 度 环形白色光源； ②工作寿命：10 万小时以上；

序号	设备名称	详细技术参数
		③LED 颗粒高密度排列，亮度高，光衰低。 4. 18. 4 光源控制器 ①通道数：2 路； ②输入电压 AC100V-240V;最大输入电流 0. 5A 50-60Hz；输出电压 DC24V 应用在 24V 光源上； ③亮度可调级别 无级调光，亮度调节更加自由； ④工作环境温度 -40~+80℃，能承受恶劣环境。 ⑤单路输出 24W 2 路总输出不超过 24W 待机功耗<3W。 4. 18. 5 光源延长线：标准 5m 长。 4. 18. 6 镜头 ①焦距：12mm； ②支持靶面：2/3”； ③光圈：F1. 4/12； ④畸变率：-0. 8%，畸变较低； ⑤镜头接口：C 接口； ⑥工作温度：-10~50 度；储存温度：-20~60 度。 4. 19 工业视觉 1 套： 4. 19. 1 相机（其中含相机网线和电源线） ①CMOS 靶面尺寸 1/2”，全局快门； ②像元尺寸：4. 8×4. 8 μm 像素深度为 10Bit； ③有效像素数：130 万 1280X1024， 帧率：91Fps 帧率缓存为 32M Bytes 高帧率； ④GPIO 为 1 路光隔输入，一路光隔输出；可选配 3 路输入 4 路输出； ⑤标配双面 AR 增透片，视频输出协议为 GigE Vision V1. 2、GenICam； ⑥镜头接口：C 接口数据接口：RJ45 千兆以太网接口 向下兼容 100M 网络制式； ⑦外形尺寸为：29 (mm) X29 (mm) X40 (mm) 重量<75g。外形小巧，集成度高；工作湿度：20~80%（无凝结）；储存湿度：20~95%（无凝结）；工作温度：0~50 度；储存温度：-30~60 度；

序号	设备名称	详细技术参数
		⑧支持任意尺寸的 ROI 自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP 图像处理加速、3D 降噪、自定义 LUT 表、帧率调节、自定义相机名称等，内置功能丰富； ⑨电源供电：9~12V 宽压供电。 4. 19.2 光源 ①外径$\geq 100\text{mm}$ 角度 0 度 环形白色光源； ②工作寿命：10 万小时以上； ③LED 颗粒高密度排列，亮度高，光衰减。 4. 19.3 光源延长线：标准 5m 长。 4. 19.4 镜头 ①焦距：$\geq 12\text{mm}$； ②支持靶面：2/3"； ③光圈：F1.4/12； ④畸变率：-0.8%，畸变较低； ⑤镜头接口：C 接口； ⑥工作温度：-10°C~50°C；储存温度：-20°C~60°C。 4. 20 远程通讯模块 1 台：最大 2 路 RS232/485/422 串口；最多 3 路 10/100M 自适应 RJ45 接口；提供 RJ45/WiFi 网络环境支持 USB 透传功能，支持以太网 VPN 4. 21 PLC 仿真软件 1 套：软件要求能把仿真实验系统的各种控制信号与 PLC 进行反馈和联系，并由计算机根据 PLC 发出的控制信号自动进行动画仿真演示。 至少包含四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控扎钢机、自控成型机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产线控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、自动售货机、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等内容。软件应具备自主知识产权。 4. 22 ▲教学资源库 1 套：提供 PLC 学习资源库，内容要求讲解各品牌 PLC 的指令与功能、编程规则，在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。包括但不限于以下内容：PLC 视频教程及软件类、松下 PLC 视频教程、软件及资料、欧姆龙 PLC 视频教程、软件及资料、西门子 S7-200/300/400/1200、编程软件及资

序号	设备名称	详细技术参数
		料、三菱 PLC 视频教程、编程软件/软件及资料、ABPLC 视频教程及资料、施耐德 PLC 编程教学资料（文档）含软件、台达 PLC 培训教材含软件及资料、信捷 PLC 视频教程含软件资料等，并提供西门子 PLC 案例讲解视频教程，演示内容至少包含以下项目：S7-1200 之间的以太网通信、S7-1200 与 S7-200 之间的以太网通信、S7-1200ModbusRTU 通信、S7-1200 的自由口通信、S7-1200Profibus-DP 通信、S7-1200 与 LOGO 以太网通信、S7-1200 运动控制功能、使用 S7-1200 的 PID 控制器、S7-1200 的 USS 通信等。 5、旋转供料模块 1 套（提供实物图和结构图） 至少由步进旋转供料机构、旋转台、固定底板等组成。 5.1 旋转编码器：HTK4808-G-500BM/12-24C 5.2 接近传感器：HSM-D05NK 规格尺寸：240×255×200mm（±5%）；底板要求采用 240*200*10mm（±5%）钢板，保证设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位孔，与桌面连接，保证设备安装的牢固，稳定。 可由 PLC 根据命令将料盘旋转到指定工位，能掌握步进控制系统在自动生产线中的应用和控制方法。该模块在整个系统中应起到向其他单元提供原料的作用，能够按照需要将物料放置在转盘中，以便机械手将其抓取，输送到其他单元上。 要求能完成的工作任务：1. 独立轴角度位置控制系统设计；2. 可编程控制器参数配置；3. 独立轴运动控制系统参数配置；4. 独立轴角度位置控制系统编程；5. 独立轴角度位置控制系统调试。 6、分拣模块 1 套（提供实物图和结构图） 至少由三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、底板等组成。 6.1 电机：长度 12cm±3cm；重量 2.4kg±3kg；功率 25w；额定电压 380v；极数 4；空载转速 1420RPM；额定扭矩 50mm。 6.2 旋转编码器：HTK4808-G-500BM/12-24C 规格尺寸：500×410×480mm（±5%）；底板要求采用 500*230*10mm（±5%）铝板，保证设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位孔，与桌面连接，保

序号	设备名称	详细技术参数
		证设备安装的牢固，稳定。 要求通过独立轴速度控制，可以用于原料瓶的分拣输送，根据视觉检测不同工件的颜色或形状，根据订单需求进行套件的分拣。完成把待加工工件传送到视觉检测区域内；完成物料的视觉检测，然后把检测完成后的工件进行分拣。 要求能完成的工作任务：1. 独立轴速度控制系统设计；2. 工业视觉系统设计；3. 独立轴速度控制系统编程；4. 可编程控制器参数配置；5. 独立轴运动控制系统参数配置；6. 工业视觉系统配置；7. 独立轴速度控制系统调试。 7、龙门搬运模块 1 套（提供实物图和结构图） 至少由龙门机构、仓储机构、固定底板、快速电路连接器、伺服系统、夹具等组成。 规格尺寸：730×650×800mm（±5%）；提供截面 40*40mm 方铝组搭建支持撑架，方铝四面都有 U 型滑槽。 龙门机构要求用于联轴轴系统控制，能进行工件套装的装配、圆弧插补轨迹、涂胶等作业，与皮带传送模块组合可进行运动跟随装配作业。 要求能完成的工作任务：1. 独立轴直线位置控制系统设计；2. 可编程控制器参数配置；3. 独立轴运动控制系统参数配置；4. 独立轴直线位置控制系统编程；5. 独立轴直线位置控制系统调试。 8、皮带传送模块 1 套（提供实物图和结构图） 至少由皮带输送机、称重模块、编码器、固定底板、不锈钢拉手等组成。 减速电机：长度 12cm±1cm；重量 2.4kg±3kg；功率 25w；额定电压 380v；极数 4；空载转速 1420RPM；额定扭矩 50mm。 旋转编码器：HTK4808-G-500BM/12-24C 规格尺寸：450×200×190mm（±5%）；底板要求采用 240*200*10mm（±5%）铝板，保证设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位孔，与桌面连接，保证设备安装的牢固，稳定。 要求皮带输送机由铝合金型材搭建而成，驱动方式应采用单相交流调速电机驱动，使其具有启停和调速功能。输送机上应安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。通过调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件。

序号	设备名称	详细技术参数
		9、可视化模块 1 套（提供实物图和结构图） 至少由摄像头、工控机、可视化大屏、固定支架等组成，工控机内存不小于 2G，DDR3L，不小于 32G 固态硬盘 用于考核设备的云平台编程配置、数据的可视化显示、分析及管理等功能。 要求能完成的工作任务：1. 基于 PLC 的工业互联网系统的设计；2. 网关配置；3. 云平台配置；4. 工业互联网云平台编程；5. 基于 PLC 的工业互联网系统调试。 10、工量具 1 套 用于设备维保检测。 10.1 工具箱 1 只 10.2 内六角扳手 1 套 10.3 尖嘴钳 1 只 10.4 剥线钳 1 只 10.5 压线钳 1 把 10.6 十字螺丝刀 1 把：3 寸 10.7 一字螺丝刀 1 把：3 寸 10.8 斜口钳 1 只 10.9 十字螺丝刀 1 把 10.10 一字螺丝刀 1 把 10.11 钟表螺丝刀 1 套 10.12 万用表 1 个 11、智能登录系统 1 套 用户通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示。 12、气泵 1 台：电源:220V；额定功率$\geq 550W$；排气量$\geq 106L/min$；最高排气压力$\geq 0.8MPa$；储气罐容量$\geq 30L$；重量$\leq 21.8KG$；噪音$\leq 65dB$ 13、▲在线教育平台 1 套：平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调

序号	设备名称	详细技术参数
		与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。平台要求包含设备配套教学资源辅助教师教学，内容至少包括 PLC 基本指令及应用试看、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用试看、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用试看、高速计数器 C 的功能及应用、步进梯形图的功能及应用等内容。平台应具备网页版和移动端的自主知识产权。 14、▲教材 1 本：要求符合机电设备安装、调试、维护、维修类岗位对 PLC 应用技术的要求，以职业院校技能大赛机电设备装调项目的相关知识及技能要求编写，主要内容至少包括两个模块，以至少两种典型的教学设备对机电设备的 PLC 控制技术进行阐述。将 PLC 工作原理、基本功能、常用指令及常用的梯形图程序编程方法等教学内容融入到项目设计中，同时要求安排大量机电设备与 PLC 控制综合应用项目，在项目的实施过程中深入学习机电设备相关的传感技术、气动技术、变频控制、人机界面及机电一体化设备整机设计与调试。
4	机器视觉与控制系统	系统总体配置 系统由深度相机、深度学习套件、UHF+RFID 手持机、线号机、红外热成像仪、激光导航模块和高性能嵌入式工控机组成，以工程整理箱的形式放置。 4.1 深度相机模块 Intel RealSense D455 深度相机，深度实感摄像头 双目立体相机 3D 建模人脸识别，深度分辨率高达 1280*720，深度精度<2% at 4 m，深度帧速率高达 90 帧/秒，RGB 传感器技术为全局快门，RGB 分辨率为 1280*800，RGB 帧速率为每秒 30 帧，RGB 传感器 FOV 为 90*65,最大分辨率下的最小深度距离（Min-Z）约 52 厘米，连接方式支持 USB 3/GMSL/发克拉。 4.2 深度学习套件模块 Jetson AGX Orin 开发套件, 64GB 256 位 LPDDR5@204.8GB/S 内存, 64GB eMMC5.1

序号	设备名称	详细技术参数
		存储,算力高达 275TOPS,GPU 搭载 2048 个 NVIDIA CUDA 核心和 64 个 TensorCore 核心的 NVIDIA Ampere 架构, GPU 最高频率 1.3GHz, CPU 为 12 核 Arm Cortex-A78AE v82 64 为 CPU, CPU 最高频率 2.2GHz 4.3 UHF+RFID 手持机模块 C66 UHF 二维版工业机型, 采用 MT6765V/CA 处理器 (八核处理器, 4*A53 2.3GHz), 工业级 UHF 超高频 RFID 智能手持终端, 显示屏 5.65 寸 FHD+ 1080*2106 分辨率, 触控屏 18:9 屏内触摸按键, 支持手套触摸、带水触摸, 前摄像头 500 万像素, 后摄像头 1300 万像素自动对焦彩色摄像头+夜拍光灯, 采用 C66 超高频模块, 支持 5dBi 圆极化天线, 可实现宽广的扫描范围与超过 20 米的识别距离, 具备全网通双卡 4G+2.4GHz 和 5GHz 双频 WI-FI 网络, 支持蓝牙 5.0, 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗定位系统。 4.4 线号机模块 TP-86 型线号机, 具有自动记忆功能, 可恢复编辑内容, 6-100MM 段长, 白色背光显示屏, 分辨率 300dpi, 热转印, 文件存储可达 200 个文件每个文件 200 段, 支持电脑连接与 SD 卡导入, 具备自动半切/全切的剪切方式, 可快速批量打印。 4.5 红外热成像仪模块 H16 型手持红外热成像仪, 红外分辨率 160*120, 帧频 25Hz, 镜头焦距 6.2mm, 最小测量距离 20cm, 数字变倍 1X 2X 4X, 视场角 25° *19°, 测温规则 10 个点、1 条线、3 个框, 测量范围-20° C-400° C, 3.5 英寸 LCD 触摸屏, 64GB SD 卡, 支持激光指示、UVC 投屏、WIFI 功能、热成像可见光双光融合录像与拍照功能, 支持文本注释、语音注释。 4.6 激光导航模块 ★C32 多线机械式激光雷达, 32 线数, 905nm 激光波长, Class 1 人眼安全, 脉冲式测距方式, 150 米测量距离, 正负 3cm 精度, 水平现场角 360°, 垂直现场角 30°, 水平角分辨率 5Hz: 0.09°; 10Hz: 0.18°; 20Hz:0.36°, 垂直分辨率 1°。帧率 5/10/20Hz, 转速 300/600/1200rpm (5/10/20Hz), 出点数 640000pts/s (单回波), 1280000pts/s (双回波), 以太网输出 100Mbps,

序号	设备名称	详细技术参数
		工作电压+12VDC • +32VDC, 12W 功率, IP67 防护等级, UDP 数据包内包含三维空间坐标、反射强度、时间戳等。
5	ROS 服务机器人	系统总体配置 系统总体由 S100ROS 开源复合机器人, 飞行控制系统, 遥控器, 手持地面站, 可编程电子负载, 5G+WiFi 工业网关模块, 工控机机器视觉组成。 5.1 S100ROS 开源复合机器人模块 ROS 主控:Xavier Nx, CPU:6-core NVIDIA CarmelARM v8.2 64-bit CPU 6MB L2+4MB L3, GPU/NPU: 搭载 48 个 Tensor 核心的 384 核 NVIDIA Volta GPU, 内存:8GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s, USB 接口:4*USB3.1, 影像输入:MIPI CSI 影像输出: 2MIPI CSI-2 DPHY lanes, 视频编码:2*4Kp30 6x1080p60 14x1080p30(H2.65&H2.64), 视频解码:2*4Kp60 4x4Kp30 12x1080p60(H2.65)16x1080p30H2.64), 板载存储:16GB eMMC5.1, 网络接口:10/100/1000 BASE-T Ethernet, GPIO 引脚数:40, 额定功率:10w/15w 两种模式, 电源输入:19V, 总体尺寸:100±5*79±5*33±5(mm)。 M10P 激光雷达: 测量半径:30M, 扫描频率:12Hz, 采样频率:20000Hz, 输出内容:角度, 距离, 角度分辨率:0.22°, 接口类型:串口(可升级为网口), 驱动电机类型: 无刷电机, 雷达原理: TOF。 5.2 飞行控制模块 A3PRO 飞行控制系统: 包含主控器、GPS-Compass Pro、PMU(Power Management Unit)和 LED 四个模块, 外接两套升级套件(内含 MU Pro 和 GPS-Compass Pro 模块), 形成三余度冗余系统。功耗最大可到 16W, 内置功能:主控内置 IMU 智能飞行模式低电压保护 DJI 智能电池保护动力保护外接 SBUS 接收机 Lightbridge 2 接收机包括 4 路可配置输出的 8 路功能通道 SDK。飞行特性:最大抗风能力 <10M/s 最大偏航角速度:150 度/秒 最大倾斜角度:35° 最大升降速度:上升 5M/s 下降 4m/s。定位性能 悬停精度:垂直方向 0.5m, 水平方向:1.5m D-RTK

序号	设备名称	详细技术参数
		GNSS 垂直方向:0.02M+1ppm, 水平方向:0.01m+1ppm。外围设备:支持多旋翼飞行器类型:支持多旋翼飞行器类型:四旋翼:4, X4:六旋翼:16, X6, Y6, Y6 八旋翼:X8, 18, V8, 支持的电子调速器输出:400Hz 刷新频率, 推荐电池类型:35~12S 锂聚合物电池, 工作环境温度:10° C 至+45°C, 系统配置要求:Windows 7/8/10 (3264 bit), 外接接收机类型:Lightbridge 2, S-BUS, D-BUS, 支持外接 DJI 产品: Ronin-MX、S900、S1000、S1000+、iOSD、DATALINK PRO、D-RTK 等 5.3 遥控器模块 Futaba T16IZ: 16IZ 是一款 16+2 的 18 个动作频道遥控器系统, 即 16 个比例动作频道, 2 个开关频道, 选用左手油门, 支持 FASSTest, FASST, T-FHSS, S-FHSS 调制, 内模存储器: 30, 外模存储器: 不支持, 具备 2.4GHz 天线, 具有可连接电脑的 USB 插座和 Micro SD 卡插座, 使用 LT2F000B(Lipolymr 7.4V/2000mAh) 电池, 支持 Type-C 连接, 支持 Selecttable stick 模式, 支持 S.BUS 数据编辑器 (S.BUS Sx, CGY760R), 支持 Gyro setting。 Futaba R7108SB 接收机:与 Futaba T16IZ 配套使用, 频率方式: 2.4GHz FASST FASSTest。 5.4 手持地面站模块 ★SIYI HM30: 全高清无线数字图像传输系统, 分辨率 1080p@60fps H.264 和 H.265 解码, 0.96 英寸 OLED 触摸屏, FPV OSD, 录音摄像机, 快速释放电池, PD 快速充电器, 150ms 延迟, 最大通讯距离 (无干扰、无遮挡): 30KM, 具备 16 个通讯通道, 支持 mavlink 输出的飞控 (如: ardupilot、px4、inav 等), 支持 WI-FI、USB、网线、外置 WI-FI 多种推流方式, 标准远程天线: 11 dBi。 云台相机: 2K 4MP QHD 30 倍混合变焦云台相机, 带 2560x1440 HDR 星光夜视 3 轴稳定器轻型无人机吊舱相机有效载荷, 用于无人机监视检查, 10 倍光学变焦/3 倍数码变焦, 4 兆比特像素, 支持 TF 卡/2K 视频录制/2K 摄影, 3 轴云台稳定器, 高精度 FOC 控制, HDR (高动态范围), 星光夜视摄像机, F1.8-F2.5 光圈, 视频输出端口: 以太网, 控制信号输入端口: S.Bus / PPM / UART / UDP,

序号	设备名称	详细技术参数
		焦距：5.15±5% 至 47.38±5% mm，最短对焦距离：200 毫米，图像传感器：1/2.7 “英寸，4 MP 有效回收，TF 录制分辨率：2K（2560 * 1440）@ 30 fps，视频存储比特率：12 Mbps。 一拖二无线领夹麦克风（含无线充电盒）：发射器 MIC 灵敏度-36dBFS ± 1dB@1KHz，94dB SPL，信噪比 70dB，输入动态范围 98dB（默认），录制时长 14h。尺寸：约 48.5×30.3×19.37mm。接收器屏幕分辨率 126*294，全向辐射功率 <20dBm，工作频率 2400 至 2483.5MHz。充电盒电池容量 2800mAh，电池电压 3.85V。 5.5 可编程电子负载模块 ★SDL1000X 可编程直流电子负载测试仪：输入电压 0-150V，输入电流：0-30A，输入功率：300W，定电压模式 CV：量程 0-150V，分辨率 1mV，精度正负（0.05%+0.025%FS）50ppm/*C，定电流模式 CC：量程 0-30A，分辨率 1mV，精度正负（0.05%+0.025%FS）50ppm/*C，定电阻模式 CR：量程 0.03Ω-10KΩ，分辨率 16bit，精度 0.01%+0.0008S，定功率模式 CP：量程 300W，分辨率 10mW，精度 0.1%+0.1%FS，电流回读分辨率：0.1mA，CC 动态模式最高分辨率：25kHz。 5.6 5G+WiFi 工业网关模块 工业网关 1 套：5G+WiFi6 版工业级网关，传输速率约 3000Mbps，传输速度约 750M，内含防火墙。有线网关传输率满足千兆网口，无线网络支持频率 2.4G&5G。 千兆工业交换机 1 套：工业级以太网交换机 8 口千兆，企业/监控网络交换器 5.7 多轴运动控制器 ★VPLC711 型机器视觉运动控制一体机：具有 16 轴运动控制，最多可拓展至 64 轴（EtherCAT 轴/编码器轴/脉冲轴/虚拟轴），x86 架构 IPC，指令式互响应，windows 运动控制实时软核 MotionRT7，支持 windows、Linux、嵌入式平台，支持 20 路 NPN 输出，均为高速输出，20 路 NPN 型输入，部分高速输入可配置为锁存。1 个百兆 EtherCAT 总线接口，通过 EtherCAT 总线，最多可扩展到 1024 个隔离输入和 1024 个隔离输出。4 个 USB3.0 接口，2 个 COM 口。 控制器配置显示器，用以实现编程等可视化功能，显示器屏幕尺寸 28-30 寸，4K，亮度 500cd/m²，支持无线投屏功能。

序号	设备名称	详细技术参数
		5.8 服务机器人控制开发系统 中型 PLC（1 套），程序容量 16MB；支持 EtherCAT 总线功能，可控制 32 轴伺服电机同步运动；支持基于 Codesys 编程；支持在线下载 触摸屏 HMI（含 CODESYS 激活卡，1 套），尺寸 10.1TFT，分辨率$\geq 1024 \times 600$，点距 0.2175（H）$\times$0.2088（V），闪存$\geq 4GB$，内存$\geq 1GB$，处理器≥ 4 核心 RISC 中央处理器。 边缘计算开发板（1 套），4 核，AI 算力 8 TOPS INT8，内存不小于 4GB。具备 2 路 HDMI 接口，2 路 RJ45 千兆网口，带 SD 卡槽，相机接口。 调试分析仪（2 套）：USB/外接 5V 电源供电，接口形式：OPEN6，CAN 通道数：2 个，CAN 标准：符合 ISO/DIS 11898-1/2/3 标准；支持 CAN2.0A、CAN2.0B 协议，CAN 波特率：5K-1M 之间所有标准波特率及绝大部分特别波特率，支持软件：ECAN Tools、CAN Test、CAN Pro，支持 C、C++、C++ Builder、VC、VB、.NET 等主流开发环境。 压力测试模块（1 套）：可采集一路压力传感器的模拟量电压信号（0~10mV），20 位的高精度 A/D 转换，采用Δ-ΣADC 的 A/D 转换方式，更高更快的 CPU 处理速度，更加优化的算法，抗共振性能更好，AC220V 供电。 数据采集卡（2 套）：模拟输入通道数：16 通道单端或 8 通道差分可通过软件配置，模拟输入分辨率：12-bit，采样率：单通道：最高 500kS/s；多通道：最高 200kS/s，定时分辨率：20ns，数字输出通道数：16，计数器数量：4，量程：0-10V 或-5-5V，可通过软件配置。 机器人电池（2 套）：焊 XT90-母头，平衡线长度：75mm，电芯组合方式：6S1P，容量：22000mAh，电压：22.5V，持续放电倍率：25C，峰值放电倍率：50C。 机器人电池充电器（1 套）：具有 2.4 INCH IPS 显示屏，输入电压：AC 100-240V/DC 7-30V，输出电压范围：DC 1-30V，输入电流：DC-30A，充电电流 0.1-15A*2，平衡充电电流：1.2A/CELL MAX*2，最大充电功率：AC 200W（智能分配）/DC2*300W，DC 输入接口：XT60PW-M，OUTPUT 接口：XT60PW-M。 飞行眼镜（1 套）：飞行眼镜 V2 型穿越机眼镜天空端，采用图传，清晰度高、延时低、图传距离远，双频段通信抗干扰，满电续航 110 分钟左右，屏幕尺寸：2 英寸*2，屏幕刷新率：144Hz，低延迟模式：810p/120fps，延迟低于 28ms*，高画质模式：810p/60fps，延迟低于 40ms*，图传码流：50Mbps，图传距离：10km（FCC）、6km（CE）、6km（SRRC）、6km（MIC），支持 microSD 存储卡。 相机模块（1 套）：相机模块，与飞行眼镜匹配，搭配使用。 电池存储箱（2 件）：大号，带 EVA 棉。 动态扭矩测量器（1 件）：量程：0-50N.M，响应频率 1kHz，采集速度 1000 次/秒，转速信号 120/60/10 脉冲/转，零点输出：$\pm 0.05\%F.S$，非线性 0.1%F.S，滞后 0.5%F.S，惯性力矩 0.38kgcm，转子震动固有频率 19.4kHz，扭力常数 3.85*10Nm/rad，使用电压 DC24V 0.2A，转速量程$\leq 10000rpm$。
6	移动机器人套件（共 4 套）	移动机器人模块 6.1 移动机器人金属全向轮（一套 2 只共 8 只）：轮子直径：82mm± 5，电机轴径：8mm，滚轮直径：13mm，滚轮数量：7 个，外观尺寸：82*26.5mm，采用法兰联轴器。

序号	设备名称	详细技术参数
		6.2 UWB 室内定位模 BU01 开发板（一套 1 件共 4 件）：模块型号:NodeMOU-BU0，封装形式:DIP-4，模组尺寸:35*55.5(±0.2)(W*H)mm，协议标准:IEEE;1EEE802.15.4-2011UWB,支持接口:PWM/I2C/GPIO、MCU 的所有 IO，频谱范围:3.5~6.8GHz 天线形式:板载 PCB 天线，传输距离约为 40 米，发射功率:802.11b:16±2dBm;802.11g:16±2dBm;802.11n:16±2dBm;供电范围:5V/3.3V 工作温度:工业级-40℃+85℃。 6.3 TDA-08C 重量变送器（一套 1 件共 4 件）：供电电压:DC 10V-30V 激励电压:5VDC，显示精度:1/10000，灵敏度0.4~3.9mV/V，输入接口:1路晶体管，输出接口0~10V、4~20mA，显示窗口:6位红色数码管，7个状态指示灯。称重支架（4件）：与AT8502型号称重传感器配套使用，电木板材质，尺寸150*120mm。 6.4 称重传感器（一套 1 件共 4 件）：精度等级 C3，量程:120kg，零点输出:±2%F.S. 输出灵敏度:2.0±10mV/V 滞后:0.03%F.S. 非线性:0.03%F.S. 蠕变(30min):0.03%F.S. 重复性:0.03%F.S. 输入电阻:405±100 温度灵敏度漂移:0.003%F.S./10℃ 输出电阻:350±5Ω 零点温度漂移:0.003%F.S./10℃ 激励电压:5~12V 绝缘电阻:≥5000MΩ/100VDC 最大激励电压:15V 温度补偿范围:-10~40℃ 工作温度范围:-20~60℃ 安全超载:150%F.S. 极限超载:300%F.S. 电缆线尺寸:Φ4*1000mm 材料 铝合金单件重量:0.25kg 防护等级:P65 最大秤盘尺寸:200*300mm。 6.5 闭环步进电机套件（一套 1 件共 4 件）：相数(极数):2 保持力矩(N.m):≥4.5 电机机座(mm):86 额定电流(A):6 步距角:1.8° 电阻:0.43 电感:2.95 转自惯量:1.4 定位力矩:无 建议使用电压:60 电机重量:2.7 电机长度:109 电机轴径:14 电机键槽:键槽5 前出轴:32 后出轴:0 电机出线类型:线缆 电机出线数目:4 电机出线长度:300 工作环境温度:-10~50° IP 防护等级:IP40。 6.6 主控电池（一套 1 件 4 件）：型号:4000mah-30C, 3S 系列 XT60 (TC 插)，额定电压:11.1V，电芯组合:3S1P。 120 电子调速器（4 件）：型号:铂金 120A V4，电池节数:3-6S，持续电流:120A，峰值电流:150A，UBEC 输出:5/8V-10A，输出插头:4.0 香蕉头（母），无刷。 40 电子调速器（8 件）：型号:铂金 40A V4，电池节数:3-4S，持续电流:40A，峰值电流:60A，UBEC 输出:5/8V-7A，输出插头:3.5 香蕉头（母），无刷。 6.7 小功率无刷电机（一套 2 件共 8 件）：型号:KV680(S)，定子外径:41mm，定子厚度:10mm，定子槽数:12，定子级数:14，电机:680，空载电流:0.6A 电机电阻:66 毫欧 最大连续电流:40A/30S 最大连续功率:592W，重量(含长线):148g，转子直径:48.2mm，出轴直径:4mm，电机长度:30.5mm，电机含轴总长度:36.5mm，最大电池节数:4S。 6.8 小功率无刷电机（一套 1 件共 4 件）：型号 KV720，定子外径:35mm 定子厚度:20mm，定子槽数:12，定子级数:14，电机:720，空载电流:1.4A，电机电阻:19 毫欧，最大连续电流:72A/30S，最大连续功率:1500W，重量(含长线):210g，转子直径:42.5mm，出轴直径:5mm，电机长度:45mm，电机含轴总长度:64mm，最大电池节数:4-5S，建议使用电调:80A。

序号	设备名称	详细技术参数
		6.9 大功率无刷电机（一套2件共8件）：型号：X9Plus（马达ccw），定子尺寸：96*20, KV 值：100RPM/V, 内阻：0.029Ω, 重量：835g, 电机尺寸：104*46.8, 出轴轴径：14mm, 出线规格：35-40mm 直线, 桨叶安装孔螺纹：31mm-4*M4, 轴承：滚珠轴承(防水)。 6.10 全金属舵机（一套2件共8件）：工作电压：6.0-7.4V, 扭力：3.10kg.cm@6.0v; 3.70kg.cm@7.4v, 速度：0.06sec/60° @6.0V; 0.05sec/60° @7.4V, 工作信号：1520us/333Hz, 800-2200us, 电机：12mm 空心杯电机, 净重：20g, 尺寸：27.5*23*12mm。 6.11 中间继电器(一套4件共16件)：触电开闭：14脚/4开4闭 负载电流：6A 线圈电压：DC24V 适配底座：RXAE2S114M 接线螺丝：M3。 交流接触器（8件）：额定工作电流（Ie）：32A 额定工作电压：上限690V 频率范围：工作电流下25~400Hz 约定发热电流上限：50A 额定接通能力（440V）额定分断能力（440V） 6.12 热继电器（一套2件共8件）：电流范围：2.5-4A。 6.13 固态继电器(一套2件共8件)：负载电流：60A, 输入控制电压：3-32VDC, 负载电压：12-220VDC, 输入控制电流：5mA~30mA, 通电时间：≤10MS, 开关形式：常开, 重量：130克, 断态漏电流：≤5mA, 通态降压：≤1.6V, 阻性负载：50%, 感性负载：15% 电寿命：≥100万次。 6.14 套件整理箱（一套2件共8件）

备注：采购标的技术规格和要求重要性分为：“★”、“▲”和一般无标示指标，“▲”代表重要指标，无标识则表示一般性指标项，“★”表示最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

二、商务要求

1. 违约责任：

1.1 中标人违约承担违约责任。所有成交产品均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标要求的产品，采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对中标人不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

1.2 若非采购人原因，中标人逾期交付安装的，中标人向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%。

1.3 因中标人原因产品质量达不到约定的质量标准，中标人应负责退换，使其达到合同约定的质量标准，并由中标人向采购人支付合同价款10%的违约金。

2. 产品质量要求：

(1) 项目的产品和安装必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应

根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

(2) 所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。

(3) 投标人在中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响招标人的利益。

(4) 投标人对货物的质量具有管控措施，其内容包含但不限于质量目标、质量管理制度、质量措施、技术措施等。

3. 产品进场安装、调试及验收：招标人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人收取发票并签署验收意见。

4. 售后服务要求：

(1) 质保期内因不能排除故障影响校方工作，每发生一次，质保期顺延7天；

(2) 质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人予以维修或更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

(3) 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，项目所提交软件负责终生免费升级；

(4) 提供的设备产品及系统如出现故障，在接到通知后，电话不能解决问题，乙方则在72小时内安排技术人员现场响应并解决。

5. 培训要求：

(1) 提供设备使用培训。

(2) 提供包括用户使用手册、讲义等在内完备准确的技术资料。

(3) 提供实验设备配套教材资源、案例资源。

6. 交货地点：武汉城市职业学院

7. 付款方式：

(一) 第一笔款：本合同签订生效后，甲方于15个工作日内向乙方支付第1笔款，款额为合同总金额的30%；

(二) 履约保函或履约保证金办理：乙方按合同约定时限开展供货及安装交付，通过甲方终验（包括：数量、参数、品质、可用性、安全等指标均达到合同要求），经双方确认后，乙方到银行办理履约保函或交付甲方履约保证金（履约保证金交纳账号：（户名：武汉城市职业学院，账号：272280966710001）），额度为合同总金额的5%，履约保函原件交甲方保存（此履约保函仅允许通过“向开具银行提交原件”方式解除）；

（三）第二笔款：验收通过之日起，乙方按照合同要求正常履约至2024年第一季度，甲方使用部门、归口管理部门确认所有设备运行正常无质量问题且乙方服务质量得到甲方认可（甲方使用部门提供服务质量认可证明（注明履约时间段）），甲方于15个工作日内向乙方支付余款；

（四）履约保函或履约保证金退还：乙方按照合同条款履约结束后，甲方使用部门、归口管理部门确认所有设备运行正常且无质量问题，乙方完成手续办理，甲方将履约保函原件或履约保证金退还乙方。

8. 其它：投标人需针对本项目提供相关产品性能、供货及安装、调试方案、售后服务及应急方案、增值服务方案等本项目评审因素要求的相关材料。其他未尽事宜由中标人和采购人按合同进行约定。

注：

（1）资格审查因素等证明材料须提供网上查询页及查询方式以供评标委员会核查，投标文件正本内附相关证书真彩扫描件。

（2）如发现投标人的投标报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求投标人在合理的时间内出具投标报价的合理分析，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价投标，有权将其报价作无效处理。

第四章 评标方法、步骤及标准

一、评标总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。

1.2 评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

1.3 具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

二、评标程序

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格性审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

2.1 资格性审查

2.1.1 开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确认各投标文件是否符合投标人资格要求。

2.1.2 对于资格性审查未通过，或资格性审查结束后合格投标人不足三家的，不得进入符合性审查程序。

2.2 符合性审查

2.2.1 评标委员会对各投标文件进行符合性审查，确认其投标文件的内容是否符合招标文件的商务、技术等要求，具体评审因素详见《符合性检查表》。对于符合性审查未通过，或符合性审查结束后合格投标人不足三家的，不得进入比较和评价程序。

2.3 投标文件的澄清、说明或补正

2.3.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。**为贯彻落实财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知（财库[2019]38号）及其他优化营商环境等政策要求，投标文件中出现的对履约服务质量不造成实质性影响的其他形式性等内容，评标委员会也可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。**

2.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.4 投标报价的修正（如有）

2.4.1 依据第四章《评分细则》 3.1.4 款执行。

2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其竞标。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.5 比较与评价评标委员会根据本章中规定的评标细则和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投

标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分细则》。

2.6 推荐中标候选人名单

2.6.1 对相同品牌产品的处理：

2.6.1.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2.6.1.2 评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.6.2 非单一产品采购项目非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：见投标人须知前附表

2.6.3 评标委员会根据综合得分由高到低的顺序推荐一定数量的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先，如报价也相同，则技术评分高的排名优先，如技术评分也相同，则由评委表决产生名次。

2.7 编写评标报告

2.7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.7.2 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.7.3 评标争议的处理评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人的投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或者采购代理机构书面反映。采购人或者采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、评标办法前附表

条款号		评审标准	
2.1.1	资格性审查标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	(1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件；
		规定事项	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（按在采购代理机构获取文件的顺次序选择投标人参加本项目）
			为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
			未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（链接： https://www.creditchina.gov.cn/ ），未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（链接： http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）。以投标截止之日，采购代理机构现场网络查询并打印存档。
		落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的项目，竞标产品由中小企业制造。
		特定资格要求	符合本采购文件第一章第二款第六条要求，并提供合格有效的证明材料
2.1.2	符合性审查标准	投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；（如有）	
		投标总金额未超过本项目采购总预算，及未附加采购人不能接受的条件；	
		投标人的投标书或其他材料符合招标文件要求的；	
		带“★”号条款（如有）是否实质性响应招标文件；	
		投标文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权的；	
		投标有效期满足要求的；	
		无不良经济纠纷记录和违法行为的；	
		服务期能满足要求的；	
		无符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的；	
		投标人的报价满足要求，未出现只投部分内容；	

条款号		评审标准
		评标委员会认定的对履约服务质量不造成实质性影响的其他形式性等内容。
条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成(总分 100 分)	详见评分细则
2.2.2	评标基准价计算方法	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价
2.2.3	核心产品相同品牌处理原则	提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品，并以“核心产品”在招标文件中标注。若核心产品不止1个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，则按一家投标人计算。 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
政策支持		
所属行业及划型标准	类型：工业 小型：从业人员__营业收入__资产总额__ 微型：从业人员__营业收入__资产总额__	
中小企业	如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可提供本单位的《中小企业声明函》（格式见第六章）。评标委员会将根据财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》及其它相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审（适用于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性的项目）。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。	
监狱企业	按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。	
促进残疾人	按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库	

条款号	评审标准	
就业	【2017】141 号) 的规定, 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供财库【2017】141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章), 并对声明的真实性负责, 未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人符合残疾人福利性单位条件的, 在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。	
节能环保	按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号)/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 文件执行。 如投标人投标产品符合以上文件的政策支持, 须提供产品认证证书(合格有效时间内的)或节能产品查(http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdcchaxun.htm)/环境标志产品查询(http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdcchaxun.htm) 查询结果截图。经评标委员会审核确认投标人投标产品符合以上政府采购政策的, 给予该项竞标产品所占价格的1%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行, 未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行, 强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。	
条款号	条款内容	编列内容
3.4.1	各投标人的最终得分计算方法	所有评委评分的算术平均值
	投标人最后得分相同时对投标人进行排序的方法	得分相同的投标人, 则投标报价低的投标人排名优先, 如报价也相同, 则技术评分高的排名优先, 如技术评分也相同, 则由评委表决产生名次

四、评分细则

类别	评审因素	评审标准	分值
投标报价 30 分	投标报价	1、报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分 30 分； 2、其他投标人的报价分按照下列公式计算： 报价分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值 × 100 价格权值=30%	30 分
商务 12 分（权 值占比 12%× 100）	体系认证	投标人提供信息安全管理证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书全部满足得 4 分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。	4 分
	类似业绩	近三年（投标截止时间往前推算 36 个月）具有类似采购业绩的，每个得 1 分，最多得 4 分；（需提供中标通知书及合同真彩扫描件）	4 分
	用户反馈	投标人提供上述类似业绩的用户评价或反馈意见，用户评价或反馈意见中对投标人的货物及服务有正面积极反馈，每提供一个得 1 分，满分为 4 分。提供用户评价或反馈意见复印件需加盖用户单位公章，未提供或所提供的证明材料信息不齐全均不得分。	4 分
技术服务 58 分（权 值占比 58%× 100）	设备技术 响应	设备技术性能及参数完全满足采购文件要求的得 34 分，具体由投标小组根据投标人的投标文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。其中：完全满足采购技术参数要求的得 34 分，“▲”每有一条不满足扣 3 分，未标注“▲”每有一条不满足扣 0.25 分，扣完为止。 备注：“▲”以提供的技术参数（原厂确认并盖章）或原厂出具的产品宣传彩页或官网参数查询截图资料等为准，投标文件另有规定以投标文件为准。	34 分

类别	评审因素	评审标准	分值
	供货方案	根据投标人提供供货方案（包含项目对接、交货计划、货物运输等）的合理性及完整性进行评分： 方案详细完整、合理，服务能力强，得 6 分； 方案完整、合理，有服务能力，得 4 分； 方案基本可行的，得 2 分； 不提供或不可行的，得 0 分。	6 分
	安装、调试方案	根据投标人提供的安装、调试方案（包括但不限于以下内容：安装进度、质量保障措施等）的合理性及完整性进行评分： 方案详细完整、合理，服务能力强，得 6 分； 方案完整、合理，有服务能力，得 4 分； 方案基本可行的，得 2 分； 不提供或不可行的，得 0 分。	6 分
	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案（包含：售后服务计划、服务内容、售后程序、及时响应及其他合理的售后服务承诺及处罚和质保期满后的服务等）： 方案详细完整、合理，服务能力强，得 6 分； 方案完整、合理，有服务能力，得 4 分； 方案基本可行的，得 2 分； 不提供或不可行的，得 0 分。	6 分
	应急方案	根据投标人提供的项目应急方案（包括但不限于应急响应时间、对货物故障时处理方案等）进行综合评分： 方案详细完整、合理，服务能力强，得 6 分； 方案完整、合理，有服务能力，得 4 分； 方案基本可行的，得 2 分； 不提供或不可行的，得 0 分。	6 分
总分	100		

注：上述类似业绩证明材料是否具有类似性以及其符合性均由评标委员会判定，如果资料不全或经评标委员会认定不具有类似性的，该项业绩不计分，并由评标委员会在评标报告中记录详细原因。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如投标人最后得分相同时，按照本章第 3.4.1 款规定的办法对投标人进行排序推荐中标候选人。

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 技术部分：见评标办法前附表；
- (2) 商务部分：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表；
- (4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

- (1) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知第 2.5 条规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标按照无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标按照无效投标处理：

- (1) 违反本章第 2.1 款规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3 (1) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3 (2) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.3 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

(4) 按本章第 2.2.3 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3 投标文件的澄清和补正

评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本章第 3.1.3 款规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 各评委严格按照本章要求对实质上响应招标文件要求的投标文件进行独立评分。全体评委评分完成后再进行汇总。由采购代理机构负责打分统计工作，评标委员会组长负责审核。各投标人的最终得分计算办法见评标办法前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，由采购人按照法律法规的有关规定确定中标投标人。

3.4.2 完成评标后，全体评委须在评标结果推荐意见上共同签字。

第五章 合同书

(此合同书仅供签订正式合同时参考用)

合 同 协 议 书

甲方：武汉城市职业学院

乙方：XXX

本合同依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，由武汉城市职业学院(以下简称“甲方”)和 (中标人名称) (以下简称“乙方”) 根据 项目招标文件要求和投标文件承诺，签订本合同。

合同文本包括但不限于以下内容：

一、合同标的及价款

货物品名	规格型号	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	随机配件	交货期

二、合同总价为人民币大写： 元，即 RMB¥ 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无需另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、交货期： 交货地点： 甲方指定地点

四、质量标准及质保期：乙方必须保证所提供的设备数量、品牌按合同供货且为全新产品，其各项指标均符合国家及地方有关规定及制造商的技术标准和甲方提出的配置要求。质保期__年。

五、服务要求：

- (1) 质保期内因不能排除故障影响招标人工作，每发生一次，质保期顺延 30 天。
- (2) 质保期内货物缺陷导致故障，中标人负责免费更换，未能更换的，相关费用从质保金扣除。
- (3) 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，项目所提交软件负责终生免费升级。
- (4) 提供的软硬件产品及系统等出现故障，接到招标人通知后，电话不能解决问题，中标人需要 24 小时内安排技术人员现场响应解决。

六、产品进场安装、调试及验收：招标人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进

行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人收取发票并签署验收意见。

七、付款方式：

（一）第一笔款：本合同签订生效后，甲方于 15 个工作日内向乙方支付第 1 笔款，款额为合同总金额的 30%，即：¥XXXXX 元整（人民币大写：XXXXXX 元整）；

（二）履约保函或履约保证金办理：乙方按合同约定时限开展供货及安装交付，通过甲方终验（包括：数量、参数、品质、可用性、安全等指标均达到合同要求），经双方确认后，乙方到银行办理履约保函或交付甲方履约保证金（履约保证金交纳账号：（户名：武汉城市职业学院，账号：272280966710001）），额度为合同总金额的 5%，即：¥XXXX 元整（人民币大写：XXXX 元整），履约保函原件交甲方保存（此履约保函仅允许通过“向开具银行提交原件”方式解除）；

（三）第二笔款：验收通过之日起，乙方按照合同要求正常履约至 2024 年第一季度，甲方使用部门、归口管理部门确认所有设备运行正常无质量问题且乙方服务质量得到甲方认可（甲方使用部门提供服务质量认可证明（注明履约时间段）），甲方于 15 个工作日内向乙方支付余款，即：¥ XXXXXX 元整（人民币大写：XXXXX 元整）；

（四）履约保函或履约保证金退还：乙方按照合同条款履约结束后，甲方使用部门、归口管理部门确认所有设备运行正常且无质量问题，乙方完成手续办理，甲方将履约保函原件或履约保证金退还乙方。

八、违约责任：

（1）乙方必须保证按合同规定的要求和时间提供甲方所需物品，如果甲方发现乙方拖延供货时间，而且在甲方规定的限期内拒不改正的，则甲方有权全部或部分解除合同并退货，乙方应退回相应货款，并支付合同总价的 5%作为违约赔偿金。

（2）甲方应及时按合同规定向乙方支付货款，有特殊情况应提前通知乙方，否则，乙方有权要求甲方支付违约金。

（3）甲乙双方必须遵守合同条款，如有违反，双方均可按照《民法典》相关条款追究违约方责任。

九、争议解决方式：本合同未尽事宜，由双方共同友好协商解决。任一方有权向收货地 人民法院起诉。

十、其他约定事项：乙方不得将本合同权利与义务一并或分别予以转让。

甲方（单位全称、公章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：

合同签订地址： _____

乙方（单位全称、公章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：

第六章 投标文件格式

封面：

____项目名称

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

计划备案号：

投标人名称（盖章）：

日 期：____年____月____日

投标文件目录

注：投标文件目录及内容每页须顺序编写页码。

一、评分标准索引表

类别	评审因素	评审标准	分值	对应页码

二、投标函

(政府采购代理机构):

依据贵方(项目名称/项目编号)项目第_____包采购货物及服务的招标文件,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人的名称、地址)提交下述文件正本一份,副本_____份。

- 1、 投标文件;
- 2、 资格证明文件;
- 3、 按采购的规定递交_____元(人民币大写)的保证金(如有)。

并进行如下承诺声明:

1. 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;
2. 我公司在本投标文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效,我方承诺对其真实性负责并承担相应后果;
3. 我公司在本投标文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据,并承诺按响应内容提供相应服务;

4. 重要声明:

- 4.1 与我方单位负责人为同一人的其他单位名称: ☐无; ☐有, 具体单位名称为: _____
- 4.2 与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称: ☐无; ☐有, 具体单位名称为: _____
- 4.3 参与本项目采购活动前, 是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务: ☐否; ☐是, 已提供的具体服务内容为: _____

(备注: 以上3项声明, 必须如实选择, 选中项用√表示, 未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系, 不包括间接的控股或管理关系。③投标人如未如实填报, 视为提供虚假材料谋取中标, 应承担相应法律责任。)

在此, 我方宣布同意如下:

1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为(注明币种, 并用文字和数字表示的报价总价)。
2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部招标文件, 包括(补充文件等), 对此无异议。
4. 本投标文件的有效期自投标截止时间起共90日历天。
5. 接收招标文件中关于没收保证金的约定。
6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
7. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄: _____。
8. 我公司若有幸成为本项目的中标人, 则我公司承诺按照招标文件及中标结果公告规定的方式、时间和金额向采购代理机构交纳中标服务费。

投 标 人: (盖章)

法定代表人(签字或盖章):

通 讯 地 址:

传 真:

电 话:

电 子 函 件:

授权代表(签字):

日 期:

三、法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从_____年 _____月 _____日起至_____年 _____月 _____日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：_____年 _____月 _____日

附：

授权代表职务：

性别：

授权代表身份证号码：

粘贴授权代表身份证正反面（真彩扫描件）：

粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：如法定代表人直接参加投标并签署投标文件，无须提供本授权书。

四、法定代表人身份证明书

兹证明_____（姓名）在我单位任_____职务，系_____（投标人）
的法定代表人。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

性别：_____年龄：

身份证号码：

_____年____月____日

粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：本表适用于投标人不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署投标文件的情况；

五、投标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称	
投标人地址	
投标报价	大写：_____ 小写：_____万元
服务期	
优惠声明	☐ 有； ☐ 无；
备注	如有优惠声明，优惠声明后的价格必须与投标报价一致。

说明：（1）价格应按照“投标人须知”的要求报价。

（2）此表除保留在投标文件中外，另复制一份与法定代表人授权书（原件）、保证金缴纳证明（如有）（复印件）一起另外密封装在一个小信封中，作为唱标记录之用。

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

六、报价费用构成表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	数量	单价	总价	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
.....					
总计					

说明：

1. 所有价格按照“投标人须知”要求执行。
2. 分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。
3. 如果不提供详细的报价费用构成可能将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

七、耗材清单（如有）

项目名称：

项目编号：

序号	耗材名称	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
.....						

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

八、拟投入设备/备件、工具情况（如有）

项目名称：

项目编号：

序号	设备/备件名称	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
.....						

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

九、缴纳保证金的银行凭证（如有）

中创恒梦工程咨询有限公司：

_____（投标人全称）参加贵方组织的，采购编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）_____元的保证金。

投 标 人 名 称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

粘贴转账或电汇银行凭证（复印件）

注：请投标人认真填写银行信息，并要求与粘贴转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还保证金。

十、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

序号	采购需求	投标响应	偏离说明
技术需求			
1			
2			
.....			
商务需求			
1			
2			
.....			
资格性要求			
1			
2			
3			
.....			
符合性要求			
1			
2			
.....			

说明：

1. 投标人应对招标文件的各项要求，逐条说明招标文件做出的实质性响应，并申明投标文件的偏离和例外。优于招标文件要求的为正偏离，不满足的为负偏离。
2. 对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致报价被拒绝。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

十一、类似业绩一览表

序号	项目名称	业主单位	合同签订时间	合同金额	项目负责人	业主单位联系人及电话	中标公告网页链接（如有）	备注
...								

项目名称：

项目编号：

说明：

1. 附投标人承担类似项目的情况填入本表中，提供业绩合同等评分标准要求的相关证明材料。无证明材料的内容评标时将不予考虑。
2. 公开招标成交的类似业绩，还应提供成交/中标公告网页链接。
3. 经查实存在虚假信息（服务单位联系人与实际不符或合同金额不符等）将被取消资格。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

十二、拟投入项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	在本项目中担当职位	年龄	学历	职务	职称	从业经历	其他
1		项目负责人						
...								

说明：附拟投入项目组人员身份证、劳动合同、社保证明、职称证书、学历证书等评分标准要求的其他相关证明材料。无证明材料的内容评标时将不予考虑。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

十三、投标人的资格声明

1. 名称及基本情况:

(1) 投标人名称:

(2) 地址: _____ 邮箱:

电话: _____ 传真:

(3) 成立或注册日期:

(4) 公司性质:

(5) 法定代表人或主要负责人:

(6) 员工人数:

(7) 注册资本:

(8) 实收资本:

(9) 上年末资产负债率:

1) 固定资产

原值: _____ 净值:

2) 流动资产:

3) 长期负债:

4) 短期负债:

2. 与报价服务内容有关的情况:

(1) 投标人提供此响应服务内容的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等);

(2) 服务网点分布(可另行附表):

服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级
.....			

3. 投标人认为需要声明的其他情况:

兹证明上述声明是真实的、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照采购代理机构要求出示的有关证明文件。

电 话:

传 真:

投标人授权代表(签字):

投标人名称(盖章):

时 间: _____年_____月_____日

十四、资格证明文件

提供第一章第二款资格要求的资格证明文件的真彩扫描件，详见第二章投标人须知前附表 14.1 条款内容。

十五、报价技术文件

由投标人自行编制，目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。

以下内容仅供参考，格式自拟

- 1、 项目概况及对本项目总体要求的理解
- 2、 项目实施方案
- 3、 项目重点及难点解析
- 4、 质量控制措施
- 5、 进度控制措施
- 6、 对本项目的合理化建议

十六、中小企业声明函（工程、服务）（若符合）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

十七、监狱企业证明文件（若符合）

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间：_____年_____月_____日

十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位授权_____（投标人）参加_____（采购人）的_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目响应的投标人，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（盖章）：

制造商法定代表人（签字）：

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间： 年 月 日

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十九、节能环保产品证明材料（若符合）

项目名称：

项目编号：

（1）节能产品：

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价（万元）	总价（万元）	属强制采购 或优先采购
...								

（2）环保产品：

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价（万元）	总价（万元）
...							

注：投标人所提供产品如为节能环保产品，则应按本招标文件第四章“政策支持”提供相关证明材料，并将节能、环保产品分别列入上表中，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间： 年 月 日

二十、无重大违法记录声明

（投标人应在此基础上，根据本单位实际情况进行声明）

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；
4. 不良经济纠纷记录和违法行为。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时 间： 年 月 日

二十一、参加本次政府采购活动前 3 年内发生诉讼及仲裁情况表（格式自拟）

二十二、投标人认为应该提交的其它文件（格式自拟）

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

行业	中小微型企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人 员	营业收 入	资产总 额	从业人 员	营业收 入	资产总 额	从业 人员	营业收 入	资产总 额	从业人 员	营业收 入	资产总 额
农、林、牧、 渔业		20000 万元以 下			500 万 元及以 上			50 万元 及以上			50 万 元以下	
工业（包括 采矿业，制 造业，电力、 热力、燃气 及水生产和 供应业）	1000 人以下	40000 万元以 下		300 人 及以上	2000 万 元及以 上		20 人 及以上	300 万 元及以 上		20 人以 下	300 万 元以下	
建筑业		80000 万元以 下	80000 万 元以下		6000 万 元及以 上	5000 万 元及以 上		300 万 元及以 上	300 万 元及以 上		300 万 元以下	300 万 元以下
批发业	200 人 以下	40000 万元以 下		20 人 及以上	5000 万 元及以 上		5 人及 以上	1000 万 元及以 上		5 人以下	1000 万元以 下	
零售业	300 人 以下	20000 万元以 下		50 人 及以上	500 万 元及以 上		10 人 及以上	100 万 元及以 上		10 人以 下	100 万 元以下	
交通运输业 （不含铁路 运输业）	1000 人以下	30000 万元以 下		300 人 及以上	3000 万 元及以 上		20 人 及以上	200 万 元及以 上		20 人以 下	200 万 元以下	
仓储业	200 人 以下	30000 万元以 下		100 人 及以上	1000 万 元及以 上		20 人 及以上	100 万 元及以 上		20 人以 下	100 万 元以下	
邮政业	1000 人以下	30000 万元以 下		300 人 及以上	2000 万 元及以 上		20 人 及以上	100 万 元及以 上		20 人以 下	100 万 元以下	
住宿业	300 人 以下	10000 万元以 下		100 人 及以上	2000 万 元及以 上		10 人 及以上	100 万 元及以 上		10 人以 下	100 万 元以下	
餐饮业	300 人 以下	10000 万元以 下		100 人 及以上	2000 万 元及以 上		10 人 及以上	100 万 元及以 上		10 人以 下	100 万 元以下	
信息传输业 （包括电 信、互联网 和相关服 务）	2000 人以下	100000 万元以 下		100 人 及以上	1000 万 元及以 上		10 人 及以上	100 万 元及以 上		10 人以 下	100 万 元以下	

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

行业	中小微型企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人 员	营业收 入	资产总 额	从业人 员	营业收 入	资产总 额	从业 人员	营业收 入	资产总 额	从业人 员	营业收 入	资产总 额
软件和信息技术服务业	300人 以下	10000 万元以 下		100人 及以上	1000万 元及以 上		10人 及以上	50万元 及以上		10人以 下	50万 元以下	
房地产开发经营	200000 万元以 下	10000 万元以 下			1000万 元及以 上	5000万 元及以 上		100万 元及以 上	2000万 元及以 上		100万 元以下	2000万 元以下
物业管理	1000 人以下	5000万 元以下		300人 及以上	1000万 元及以 上		100人 及以上	500万 元及以 上		100人以 下	500万 元以下	
租赁和商务服务业	300人 以下		120000 万元以 下	100人 及以上		8000万 元及以 上	10人 及以上		100万 元及以 上	10人以 下		100万 元以下
其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）	300人 以下			100人 及以上			10人 及以上			10人以 下		

本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。